Unidad 6

Tasa de transmisión de una fuente de datos y capacidad del canal de transmisión

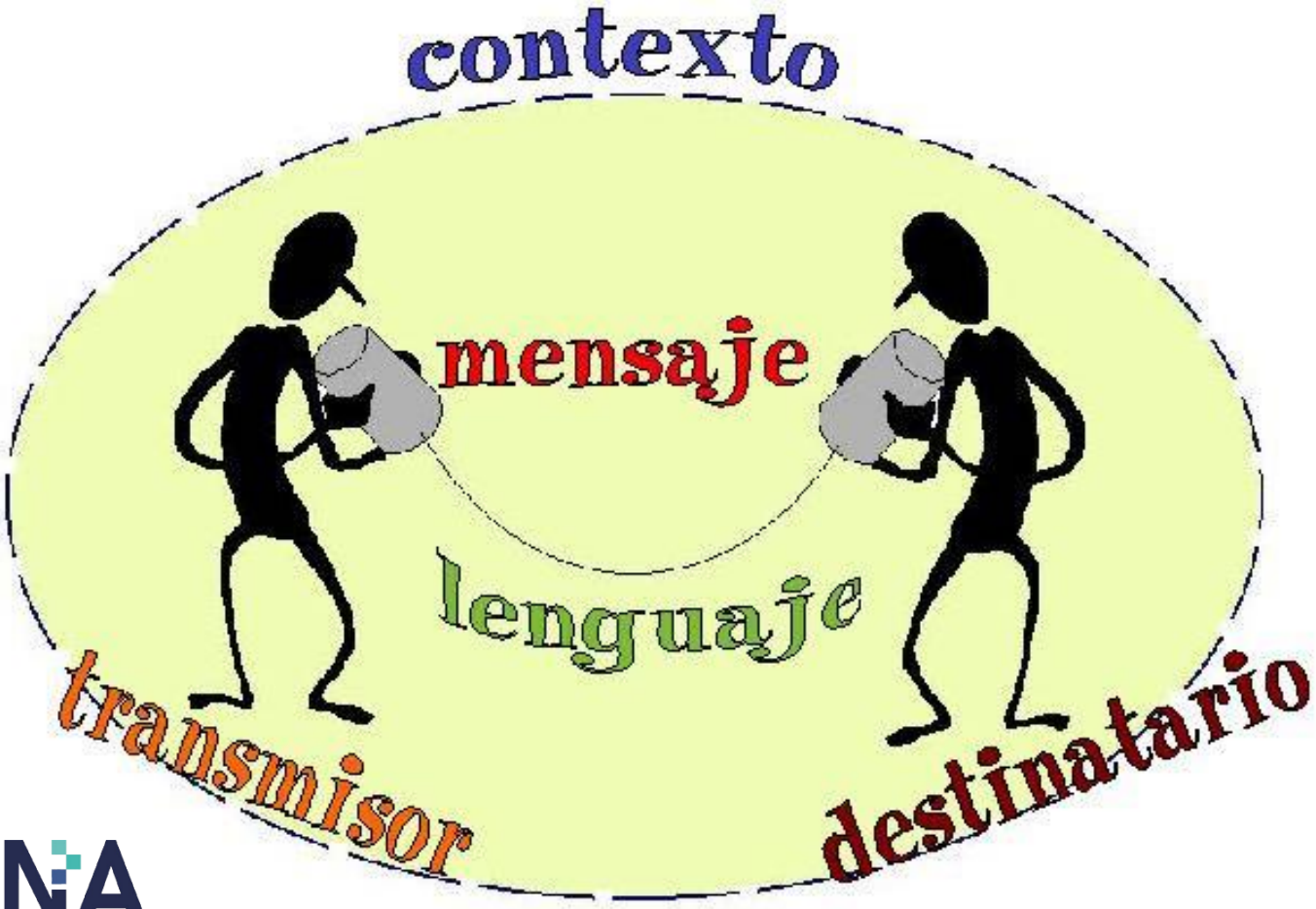
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Contenido

- Capacidad de un canal de transmisión.
- Introducción a la Teoría de Información.
- Cantidad de Información de un mensaje.
- Medición de la cantidad de información.
- La entropía de una fuente de señales, ejemplos.
- La tasa de información de una fuente.
- Ejemplos de calculo de la tasa de información de una fuente.
- Relación entre la tasa de información de una fuente y la capacidad del canal.
- Capacidad de un canal sin ruido.
- Capacidad de un canal con ruido.

¿Cómo calculamos la capacidad de un canal?

Primero debemos calcular la tasa de información de la fuente



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Para determinar la capacidad del canal debemos primero conocer la fuente o emisor

Para estudiar la fuente recurrimos a la Teoría de la Información.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Determinación de la cantidad de información de un mensaje

- La probabilidad de lluvia en el desierto del Sahara es muy baja. Si un habitante del desierto escucha un mensaje por radio o tv que para el día siguiente se esperan fuertes lluvias, dicho mensaje despertara mucho interés por la poca probabilidad de que ocurra ese evento meteorológico. Si por el contrario el mensaje recibido informa que el día siguiente será soleado y cálido, dicho mensaje trae muy poca información por la alta probabilidad que ocurra.
- Conclusión: la cantidad de información de un mensaje es inversamente proporcional a la probabilidad de su ocurrencia.
- De esta forma podemos medir la cantidad de información mediante la siguiente expresión:

$$I(a) = \log_2 \frac{1}{P(a)} \text{ (SHANNON)}$$

En lugar de mensajes ahora tenemos una fuente de símbolos

La cantidad de información de un mensaje o símbolo que sale de una fuente se define en función inversa a la probabilidad de ocurrencia P(a) de cada símbolo "a".

$$I(a) = \log_2 \frac{1}{P(a)} \text{ (SHANNON)}$$

La unidad es Shannon porque la base del log es 2.
Si la fuente es binaria: 1 Shannon = 1 bit, porque la P("1") = P("0") = 0,5

Ejemplo:

$$I = \log_2\left(\frac{1}{p}\right) \rightarrow I = \log_2\left(\frac{1}{1/32}\right) = \log_2(32)$$

$$p = \frac{1}{32}$$

$$I = \log_2(32) = 5 \text{ Shannon}$$

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Entropía de la Fuente (E_k)

- Conocer la cantidad de información de un mensaje no es suficiente para diseñar el canal, se necesita conocer la información promedio de la fuente. Eso es la ENTROPIA de la fuente.

$$E(x_k) = \sum_{k=1}^{n} I(x_k)\ p(x_k)$$

La fuente es de memoria nula y los símbolos son estadísticamente no dependientes.

Donde:

X_k : es un símbolo cualquiera de la fuente de n símbolos

$I(X_k)$: es la información que trae la aparición de dicho símbolo.

$P(X_k)$: es la probabilidad de ocurrencia del símbolo

Calcular la cantidad de información asociada a una palabra de cuatro símbolos provenientes de una fuente equiprobable de 32 símbolos.

I(s) = Información de cada Símbolo

P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo

H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

$I(s) = \log_2 (1/P(s))$

$I(S) = \log_2 (32) = 5$ Shannon

$H_S = \sum P(s_i) I(s_i)$

Entropía de la fuente

$H_S = 32 * (1/32 * \log_2 (1/(1/32)))$

$H_S = 5$ Shannon/Símbolo

Cantidad de información de una palabra de 4 simbolos

$I_{palabra} = 4 * Hs$, $I_{palabra} = 4 * (5$ Shannon/Símbolo$)$, $I_{palabra} = 20$ Shannon/Palabra

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tasa de Información de la fuente

- *El concepto de entropía por sí sólo no es suficiente para relacionarlo directamente con la capacidad de un canal de comunicaciones.*
- *Puede haber varias fuentes que tengan la misma entropía pero que una de ellas sea más rápida que las demás y que, por lo tanto, al entregar más símbolos por unidad de tiempo, introducirá en el canal de comunicaciones una mayor cantidad de información en un tiempo dado.*

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tasa de Información

$$T = H(x)/\tau \text{ [bps] o [Shannon/símbolo]}$$

donde:

τ = Duración media de los símbolos[1].

La entropía se mide en **Shannon por símbolo**, mientras que τ se expresa en **segundos por símbolo**; por lo tanto, la unidad de la tasa de información será: **Shannon por segundo**.

Recordar que si la fuente es binaria 1 Shannon = 1 bit

La duración media de los símbolos tiene como unidad: Segundo / Símbolo

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Calcular la tasa de información de una fuente telegráfica.(se transmiten puntos “P” y rayas “R”), código MORSE.

probabilidad de aparición de un punto, Prob P: 2/3

probabilidad de aparición de una raya, Prob R : 1/3

duración de un punto T P : 0,2 seg

duración de una raya T R : 0,4 seg

Duración promedio: τ

$T = H / \tau$

τ = TP . PP + TR . PR = 0,2 . 2/3 + 0.4 . 1/3 = 0,266 seg / simbolo

H = PP . IP + PR . IR = 2/3 log 3/2 + 1/3 . Log 3 = 0,916 Sh/simbolo

T = 0,916 / 0,266 = 3,44 Sh / seg

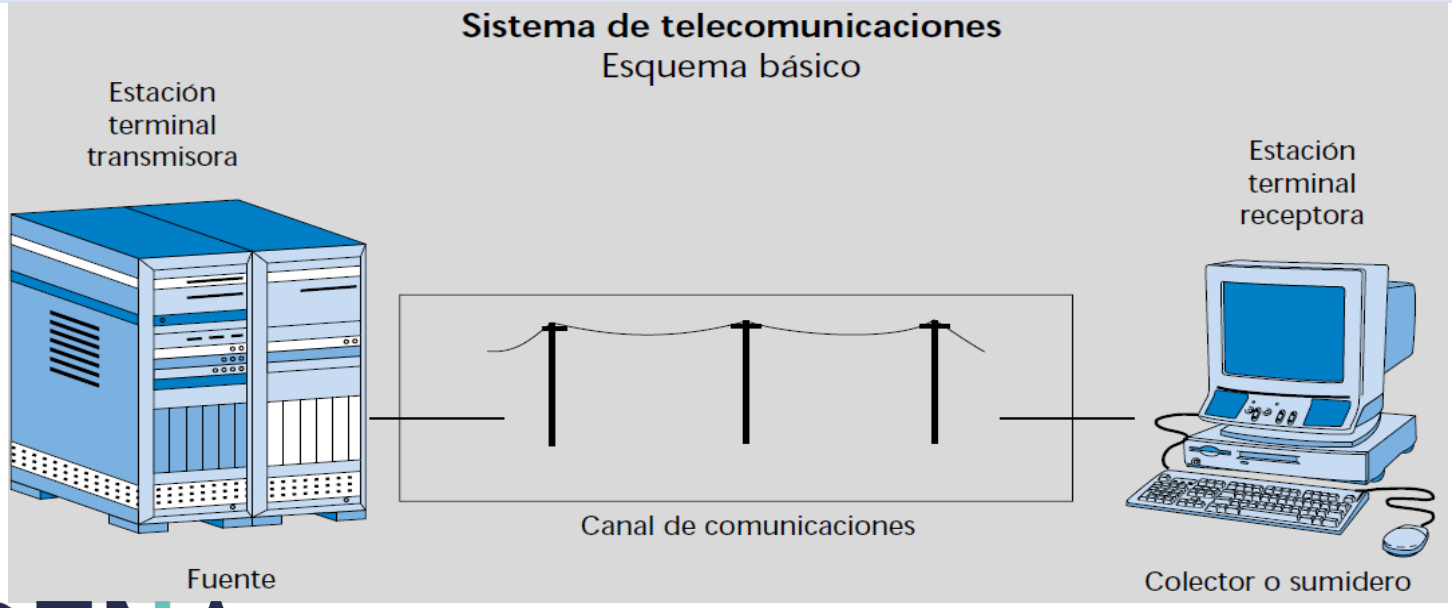
Calcular la tasa de información que se genera al transmitir una imagen de TV que tiene 625 líneas con 500 puntos por línea (pixeles) . Cada punto tiene 128 niveles equiprobables de brillo y se transmiten 20 imágenes por segundo.

- I imagen = 500 . 625 . I pixel
- I pixel = log 128 = 7 bits/pixel (1 bit = 1 sh)
- I imagen = 500 x 600 pixel/imagen x 7 bits/pixel = 2,18 Mbits/imagen
- T = I imagen x 20 imágenes / seg = 2,18 x 20 Mbits / imagen . Imagen / seg
- T = 43,75 Mbits / seg

Relación Tasa de información y Capacidad de un canal

- Para que la información se transmita sin errores debido a la tasa de información de la fuente debe cumplirse que:

Tasa de Información ≤ Capacidad del canal



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Calculo de la capacidad del canal

- Primero estudiaremos la capacidad de un canal ideal(sin ruido), expresión de Nyquist.

- Segundo analizaremos el canal con ruido (canal real) mediante la expresión de Shannon-Hartley.

Canal Ideal "sin Ruido"

El teorema de Nyquist permite determinar la cantidad de información que es posible enviar a través de un canal de comunicaciones ideal.
La velocidad máxima en un canal sin ruido esta dada por la siguiente expresión:

$$V_{t\,\text{máx}} = 2\Delta f\ [\text{bps}]$$

donde:

$V_{t\,\text{máx}}$ = Velocidad de transmisión de datos máxima con señales binarias.

Δf = ancho de banda del canal de transmisión.

Además, si la señal es del tipo multinivel, la expresión (6.1) se transforma en:

$$V^{M}_{t\,\text{máx}} = 2\Delta f\ \log_2 n = V_{t\,\text{máx}} \log_2 n\ [\text{bps}]$$

n = número de niveles de la señal.

La unidad bps surge porque la frecuencia se mide en Hz (1 / seg) y el $\log_2$ n en bits

Ejemplo

- Se tiene un canal cuyo ancho de banda es 4.000 Hz y se transmiten dos niveles por pulso.
- V_t max = 2 x 4.000 = 8.000 bps
- Supongamos ahora que utilizamos 16 niveles de tensión en lugar de dos (Transmisión multinivel cuadribits).
- V_t max = 2 x 4.000 $\log_2$ 16 = 32.000 bps

Pero los canales reales tienen ruido!!!

- En los canales conviven el ruido con la señal útil, la intensidad de ambas se vincula en una relación que se denomina:

  Relación : Señal / Ruido (signal to Noice)

  S/N (db)

- El otro factor determinante en el canal es su ancho de banda: **ΔF (Hz)**

Expresión de Shannon Hartley

para hallar la capacidad de un canal real (con ruido)

En la formula de Nyquist “n” es el numero de niveles máximo y no se considera que hay ruido en el canal, Shannon demostró que si hay ruido “n” debe ser reemplazado por:

$$n_{máx} = (1 + S/N)^{1/2}$$

Reemplazando en la expresión de Nyquist:

$$C = 2\,\Delta f \log_2 (1 + S/N)^{1/2}\ [bps]$$

Simplificando:

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N)\ [bps]$$

Expresión de Shannon Hartley

Expresión de Shannon Hartley

Tener en cuenta para la expresión que:

ΔF Debe expresarse en **Hz**

S/N La relación S/N debe expresarse en **valores nominales de potencia** y no en dB.

$$C = \Delta f \log_2 (1 + \mathrm{S/N}) \ [\mathrm{bps}]$$

De esta forma el resultado esta expresado en **bps.**

¿Qué nos brinda esta expresión?

- ***Dado un canal real con ruido y ancho de banda limitado la expresión de Shannon nos posibilita hallar el limite teórico máximo de la velocidad de transmisión sobre el canal.***
- No obstante, con técnicas especiales como compresión de pulsos, códigos correctores de errores, etc. se puede incrementar en la practica dicha velocidad teórica.

Ancho de banda insuficiente y en consecuencia la tasa de transmisión es mayor que la capacidad del canal.

- T. Tasa de transmisión de la fuente se mide en BPS.
- C. Capacidad del canal de transmisión también se mide en BPS.
- Para que no ocurra la deformación en el canal de la señal de entrada (suponiendo que no hubiera ruido, atenuación y distorsión (canal ideal), se debe cumplir que T sea menor o igual a la capacidad del canal.
- Pero la capacidad del canal depende del ancho de banda del canal de transmisión y de la relación señal/ruido (ley de Shannon Hartley).
- Si se disminuye el ancho de banda, baja la capacidad del canal y se invierte la relación con la tasa de transmisión que pasa a ser mayor que la capacidad del canal, aumentando la tasa de error.

Ejemplo 1

Se desea transmitir datos en un canal de comunicaciones con una relación señal a ruido igual a 100. Calcular, a partir del Teorema de Shannon-Hartley, la capacidad de transmisión. Para ello se tomará el ancho de banda de un canal telefónico que, como ya se dijo, es de 3000 Hz.

Si $\Delta f = 3000$ Hz, la capacidad del canal será

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N)$$

$$C = 3000 \log_2 (1 + 100)$$

$$C = 19\,975 \text{ bps}$$

Cual será la capacidad del canal si la relación S/N mejora y pasa a 30 db?

señal a ruido se ha mejorado al valor de 1:1000.

En ese caso, aplicando idéntica fórmula, el valor obtenido será:

$$C = 29\,902 \text{ bps}$$

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Ejemplo 2

- Dada una imagen de TV en blanco y negro compuesta por 300.000 elementos de imagen donde cada elemento tiene 10 niveles de brillo equiprobables y se transmiten 30 cuadros por segundo y suponiendo un canal con una S/N de 30 dB, calcular el ancho de banda necesario.

Solución

- Hallamos la cantidad de información de un cuadro:

  I cuadro = $3 \times 10^5 \times \log_2 10 = 3 \times 10^5 \times 3{,}32$ bits = $9{,}96 \times 10^5$ bits

  Tasa de información = I cuadro x 30 cuadros / seg = 29,9 Mbps

  Pero hacemos T = C

  Donde :

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N) \text{ [bps]}$$

$\Delta f = C / \log_2 (1 + S/N) = 29{,}9 \times 10^6 / \log_2 (1001)$

Δf = 2,99 MHz